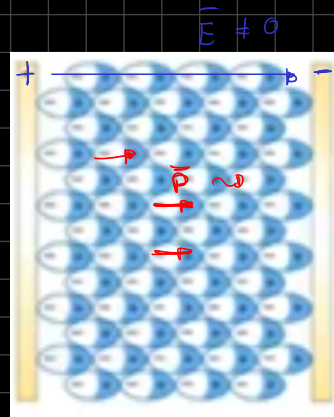


Materiales Dielectricos parte 2/2

Dielectricos



$$\vec{E}_{\text{ext}} = 0$$



$$\vec{E}_{\text{ext}} \rightarrow \vec{E}_{\text{ext}}$$



$$Q_T = 0$$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{\text{ENC}}^{\text{TOTALES}}}{\epsilon_0}$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{\text{ENC}}^{\text{LIBRES}}$$

$$\oint_S \vec{P} \cdot d\vec{s} = -Q_{\text{ENC}}^{\text{POLA.}}$$

Gauss Generalizado.

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

Relación Constitutiva

Hablamos sobre Materiales L.I.H.

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$$

$$\vec{P} = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) \vec{E}$$

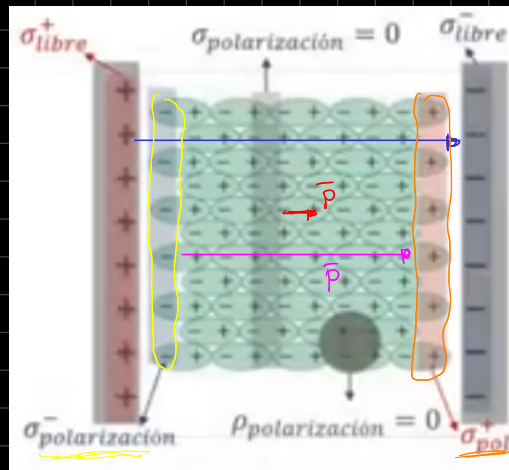
$$\chi_E > 0$$

Susceptibilidad Eléctrica

$$\epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} > 1$$

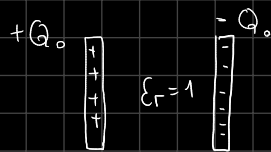
Permitividad del Material

"En Física 2 se ve L.I.H."

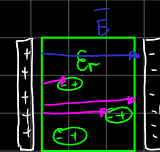


Exp. de Faraday $Q = qe$

¿ Idea $\vec{D}_0 = \vec{D}$
porque son de los
cargas Libres?



ΔV_0



¿ Tenemos un campo
que se apantalla?

$$\Delta V < \Delta V_0 \leadsto \underline{C > C_0} \nabla$$

$$\Delta V_0 = - \int \vec{E}_0 \cdot d\vec{l}$$

L.I.H.

$$\vec{E}_0 = \frac{\vec{D}_0}{\epsilon_0}$$

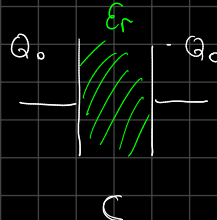
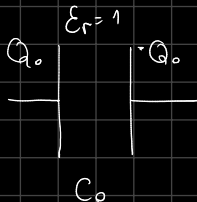
$$\Delta V = - \int \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{\vec{D}_0}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{\vec{E}_0}{\epsilon_r}$$

$\vec{D}_0 = 0$

$$|\vec{E}| < |\vec{E}_0|$$

$\vec{E} \downarrow$; d "no cambia" $\leadsto \Delta V \downarrow$
Decrece



$$C_0 = \frac{Q_0}{|\Delta V_0|} = \frac{Q_0}{\int \vec{E}_0 \cdot d\vec{l}} = \frac{Q_0}{\int \frac{\vec{D}_0}{\epsilon_0} \cdot d\vec{l}} = \frac{\epsilon_0 Q_0}{\int \vec{D}_0 \cdot d\vec{l}}$$

Calculamos
sin el $\ominus$
 $\times q$ es Modulo

$\vec{E}_0 = \frac{\vec{D}_0}{\epsilon_0}$

$$C = \frac{Q_0}{\Delta V} = \frac{Q_0}{\int \vec{E} \cdot d\vec{l}} = \frac{Q_0}{\int \frac{\vec{D}}{\epsilon_0 \epsilon_r} d\vec{l}} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r Q_0}{\int \vec{D} d\vec{l}} = \epsilon_r \cdot C_0 \Rightarrow C = \epsilon_r \epsilon_0$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{\vec{D}_0}{\epsilon_0 \epsilon_r}$$

¿Idea La capacidad va a aumentar en un factor ϵ_r ¿

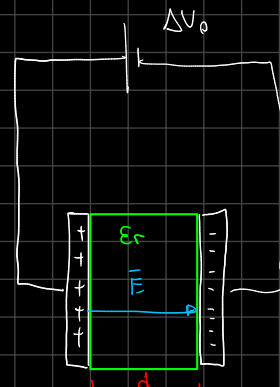
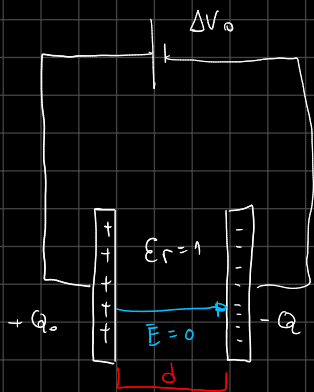
¿ Todo esto es para $Q = C \Delta V$ ¿

Ahora veremos otra situación.

¿Idea los

compos serán
los mismos ¿

$$\Delta V = C \Delta V$$



$$Q > Q_0$$



$$C > C_0$$

$$\Delta V_0 = - \int \vec{E}_0 \cdot d\vec{l}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$$



LIBRES

$Q = Q'$

$+Q_{pol}$

Aumenta

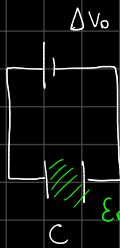
$$\Delta V_0 = - \int \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$\vec{E}_0 = \vec{E}$$

$$\frac{\vec{D}_0}{\epsilon_0} = \frac{\vec{D}}{\epsilon_0 \epsilon_r} \Rightarrow \vec{D} = \epsilon_r \vec{D}_0$$

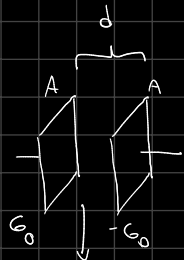
$$\vec{D} > \vec{D}_0$$

$$Q' > Q_0$$



$$C_0 = \frac{Q_0}{\Delta V_0} = \frac{Q_0 A}{\Delta V_0} = \frac{\epsilon_0 \cdot A \cdot E_0}{\Delta V_0}$$

$$C_0 = \epsilon_0 E_0$$



$$|\vec{E}_0| = \frac{2 C_0}{2 \epsilon_0} = \frac{C_0}{\epsilon_0}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V_0} = \frac{G A}{\Delta V_0} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r E_0 \cdot A}{\Delta V_0} = \epsilon_r \cdot C_0$$

$$G = \epsilon_0 \epsilon_r E_0$$

$$C = \epsilon_r \cdot C_0$$

$$G = \frac{\epsilon_r}{\epsilon_0 \epsilon_r} G$$

$$|\vec{E}| = \frac{G}{\epsilon_0 \epsilon_r}$$

$$\left(\begin{aligned} |\vec{D}| &= 2 \frac{G}{2} \\ \vec{E} &= \frac{\vec{D}}{\epsilon_0 \epsilon_r} \end{aligned} \right)$$



$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = Q_{\text{LIBRES}}$$

$$2 \iint_{\text{TAPA}} |\vec{D}| \cdot |d\vec{s}| = \iint G d\vec{s}$$

$$2 |\vec{D}| \times \text{TAPA} = G \times \text{TAPA}$$

$$|\vec{D}| = \frac{G}{2}$$

¿Qué pasa con los Cargos de Polarización?

Cargos de Polarización



$$\oint_S \vec{P} \cdot d\vec{s}$$

$$\oint_S \vec{P} \cdot d\vec{s} = -Q_{\text{ENL}}^{\text{pol}}$$

$$\nabla \cdot \vec{P} = -\rho_p$$

$$\rho_p = -\nabla \cdot \vec{P} = -\nabla \cdot (\epsilon_0 \chi_E \vec{E}) = \epsilon_0 \chi_E \cdot (-\nabla \cdot \vec{E}) = \epsilon_0 \chi_E \cdot \nabla \cdot \left(\frac{\vec{D}}{\epsilon_0 \epsilon_r} \right)$$

$$= \frac{\epsilon_0 \chi_E}{\epsilon_0 \epsilon_r} \cdot -\nabla \cdot \vec{D} = -\frac{\chi_E}{\epsilon_r} \cdot \rho_{\text{Libre}}$$

$$\rho_p = -\frac{\chi_E}{\epsilon_r} \times \rho_{\text{LIBRES}}$$

$$\rho_L = 0 \rightarrow \rho_p = 0 \text{ en L.I.H.}$$

En el Dielectric !!

En el vacío

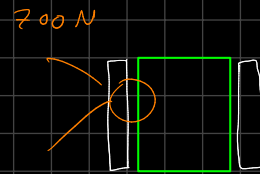
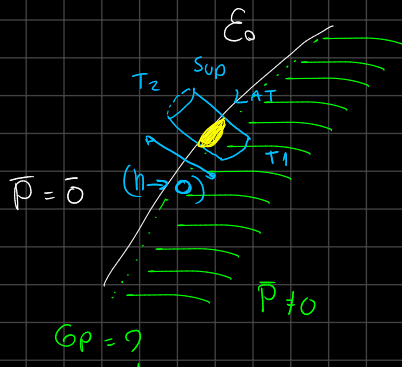
$$\chi_E = 0 \Rightarrow \rho_{\text{pol}} = 0$$

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi_E \vec{E} = 0$$

↑
0

⚡ Idea estamos
trabajando en el
Dielectrico ∇
0

G_{POL}



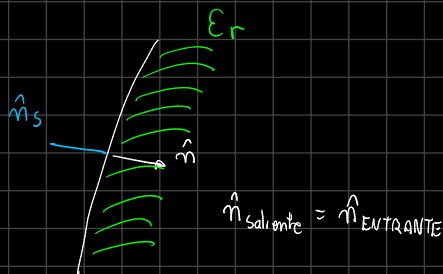
$$\oint_S \vec{P} \cdot d\vec{s} = -Q_{ENC}^{POL}$$

$$\int_{TAPA1} \vec{P} \cdot d\vec{s}_1 + \int_{TAPA2} \vec{P} \cdot d\vec{s}_2 + \int_{LAT} \vec{P} \cdot d\vec{s}_L$$

se anula x q
(h→0)

$$\oint_{T_1} \vec{P} \cdot d\vec{s} \hat{n} = -Q_{ENC}^{POL} = \iint G_p ds$$

Se la misma



$$\vec{P} \Big|_s \cdot \hat{n}_E = -G_p$$

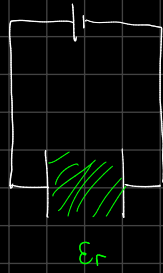
↳ Entone al Dielectrico

$$\vec{P} \Big|_s \cdot \hat{n}_s = G_p$$

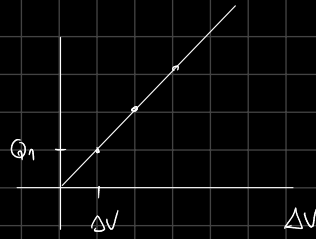
$$G_p = \vec{P} \Big|_s \cdot \hat{n}_{saliente}$$

⚡ De esta manera podemos calcular
la densidad superficial de cargas
de Polarización ∇

Ruptura



Dielectrica



E_{max}

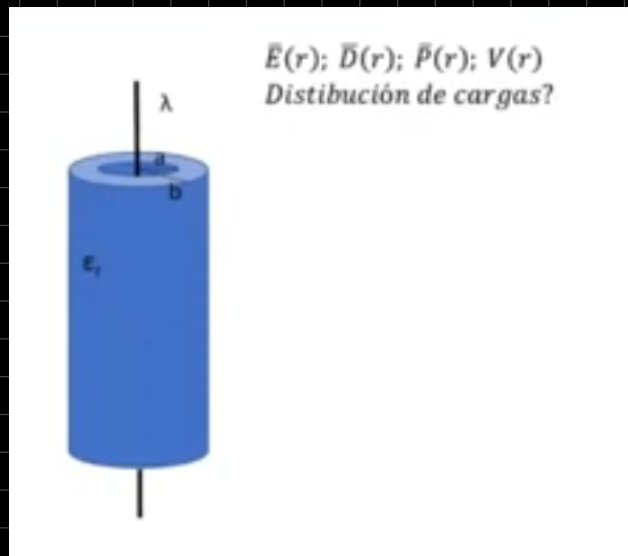
ΔV_{max}

$E^{AIRE} \sim 3 MV/m$
 $E^{ACEITE} \sim 10 \frac{MV}{m}$

¿ Termino la parte Teorica de la Guia 2 ?

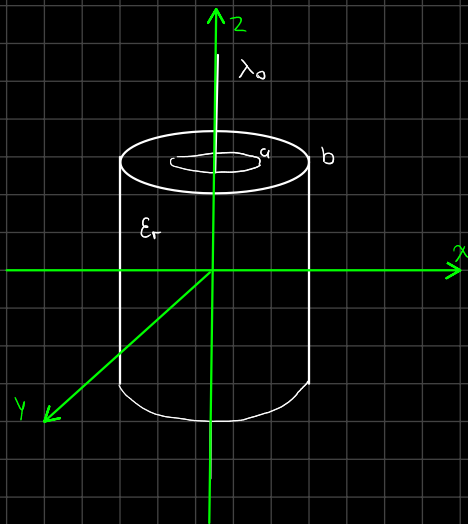
Parte Práctica de Dielectrics 2/2

$\lambda, a, b, \epsilon_r$

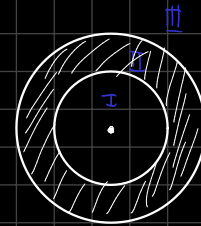


¿Cómo avanzo?

1º) El sistema de Coordenadas



¿En cuantas zonas del Espacio vamos a Dividir el espacio?



I) $r < a$

II) $a < r < b$

III) $r > b$

¿Tenemos las 3 zonas?

¿Cómo encuentro el campo?

$$\vec{E}(r, \varphi, z)$$

- Simetría de Traslación
- Simetría de Rotación
- Depende solo del radio r en la dirección $\hat{r}$.

$$\vec{E}(r) = E(r) \hat{r}$$

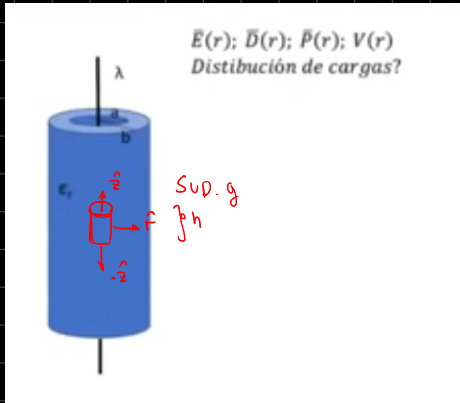
¿Y cómo puedo encontrar $\vec{D}(r)$?

¿Es colineal únicamente si es L.I.H., en esas condiciones podemos relacionar $\vec{D}$ y $\vec{E}$?

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$$

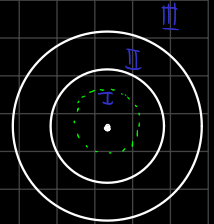
Entonces por L.I.H tendremos $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$

¿Vamos a usar Superficies Gaussianas? $\rightarrow$ un cilindro



¿Pregunta Aplicamos Gauss o Gauss Generalizado?

Rt: Depende $\rightarrow$ Solo para Dieléctricos usamos Gauss Generalizado



¿Ideal no estamos en el Dieléctrico, por lo tanto solo planteamos las cargas Libres?

I) $r < a$

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

$$\cancel{\oiint_{T_1} \vec{E} \cdot d\vec{s}_{T_1}} + \cancel{\oiint_{T_2} \vec{E} \cdot d\vec{s}_{T_2}} + \oiint_{LAT} \vec{E} \cdot d\vec{s}_{LAT} = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

$\vec{E} \perp d\vec{s}_{T_1} \quad \vec{E} \perp d\vec{s}_{T_2}$

$$\oiint_{LAT} E(r) \hat{r} \cdot d\vec{s} \hat{r} = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

(Sup del Cilindro)

$$E(r) \oiint_{LAT} d\vec{s} = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

$$E(r) \cdot 2\pi r h = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

$$E(r) \cdot 2\pi r h = \frac{\lambda h}{\epsilon_0}$$

$$E(r) = \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_0}$$

$$\vec{E}(r) = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 r} \hat{r} \quad r < a$$

¿Ideal como solo es un hilo tendremos

$$Q_{ENC} = \lambda h$$

¿ Con conocer $\vec{E}$ puedo conocer el vector Desplazamiento?

$$\vec{D} = \cancel{\epsilon_0} \epsilon_r \cdot \frac{\lambda}{2\pi \cancel{\epsilon_0} r} \hat{r}$$

¿ OBS $\epsilon_r = 1$ ¿ Por qué?

Porque estamos en vacío?

¿ Importante ϵ_r
Tenemos $\epsilon_r = 1 \rightarrow$ "En vacío"

$$\vec{D}(r) = \frac{\lambda \epsilon_r}{2\pi r} \hat{r} \quad r < a$$

$\uparrow$
 $\epsilon_r = 1$

$$\vec{D}(r) = \frac{\lambda}{2\pi r} \hat{r} \quad r < a$$

Ahora podemos calcular el vector de Polarización $\vec{P}$

Esto funciona cuando

L. I. H
y estamos en "vacío"

$$\epsilon_r = 1$$

$$\vec{P} = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) \vec{E}$$

$$\vec{P} = \epsilon_0 (1 - 1) \vec{E}$$

$$\vec{P} = 0$$

Podríamos usar la otra relación

¿ Relación Constitutiva

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$\uparrow$

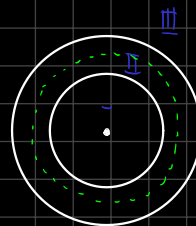
¿ Relación Constitutiva que uso las 3 campos

Ahora vamos a la zona $a < r < b$

II) $a < r < b$

$$\vec{D}(r) = D(r) \hat{r}$$

Gauss Generalizado $\oiint \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_{ENC}^{LIBRES}$



¿ Idea vamos a usar Gauss Generalizado porque tenemos cargas libres y las del hilo

$$\cancel{\oiint_{T_1} \vec{D} \cdot d\vec{S}_1} + \cancel{\oiint_{T_2} \vec{D} \cdot d\vec{S}_2} + \oiint_{LAT} \vec{D} \cdot d\vec{S}_{LAT} = Q_{ENC}^L$$

$\vec{D} \perp d\vec{S} \quad \vec{D} \perp d\vec{S}$

¿ Cuando usas un Dieléctrico Plantas Gauss Generalizado

$$\oiint D(r) \hat{r} \cdot d\vec{S}_{LAT} \cdot \hat{r} = Q_{ENC}^L$$

$$D(r) \cdot \oiint_{LAT} dS_{LAT} = Q_{ENC}^L$$

$$D(r) \cdot 2\pi r h = \lambda h$$

¿ La superficie encierra únicamente los cargas libres del hilo

¿ OBS

Los únicos cargas libres corresponden al hilo

$$D(r) = \frac{\lambda h}{2\pi r h}$$

$$\bar{D}(r) = \frac{\lambda}{2\pi r} \hat{r}$$

Podemos encontrar $\bar{E}$ por L.I.H.

$$\bar{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \bar{E}$$

$$\bar{E}(r) = \frac{\bar{D}(r)}{\epsilon_0 \epsilon_r}$$

$$\bar{E}(r) = \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_0 \epsilon_r} \hat{r}$$

$$\bar{E}(r) = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r r} \hat{r} \quad a < r < b$$

Podemos encontrar $\bar{P}$ con...

$$\bar{D} = \epsilon_0 \bar{E} + \bar{P}$$

$$\bar{P} = \bar{D} - \epsilon_0 \bar{E} \rightarrow \bar{P} = \epsilon_0 \epsilon_r \bar{E} - \epsilon_0 \bar{E} = \epsilon_0 \bar{E} (\epsilon_r - 1) = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) \bar{E}$$

$$\bar{P} = \frac{\lambda}{2\pi r} \hat{r} - \epsilon_0 \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r r} \hat{r}$$

$$\bar{P} = \frac{\lambda}{2\pi r} - \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_r r} \hat{r}$$

$$\bar{P} = \left(\frac{\lambda}{2\pi r} - \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_r r} \right) \hat{r}$$

$$\bar{P} = \frac{\lambda}{2\pi r} \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r} \right) \hat{r} \quad a < r < b$$

También podemos usar otra relación para hallar $\vec{P}$

$$\vec{P} = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) \cdot \vec{E}$$

$$\vec{P} = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) \cdot \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r r} \hat{r}$$

$$\vec{P} = \frac{(\epsilon_r - 1) \lambda}{2\pi \epsilon_r r} \hat{r}$$

Solo el hilo tiene Cargas Libres ∇

SOBSY En Dieléctricos uso por Favor Gauss Generalizado ∇

$\epsilon_r = 1 \rightarrow$ vacío

II) Camino I)

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

Aplicamos Gauss porque $\vec{P} = 0$ por estar en el vacío

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0} = Q_{ENC}^{LIBRES} + \cancel{Q_{ENC}^{POL}} = 0$$

$$\hookrightarrow |\vec{E}| \cdot S_{LAT} = |\vec{E}| \cdot 2\pi r h = \frac{\lambda h}{\epsilon_0}$$

$$|\vec{E}| = \frac{\lambda h}{2\pi r h \epsilon_0}$$

$$|\vec{E}| = \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_0}$$

$$\Rightarrow \vec{E}(r) = \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_0} \hat{r}$$

$\hookrightarrow$ Puedo obtener por L.I.H. $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$
 $\epsilon_r = 1$

$$|\vec{D}| = \frac{\lambda}{2\pi r}$$

SOBSY cuando encierres un Dieléctrico

$$Q_{ENC}^{POL} = 0$$

No al Tronzo

Camino II

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{ENC}^{LIBRE} \sim \text{Hace Referencia al Hilo}$$

$$|\vec{D}| \cdot S_{LAT} = |\vec{D}| \cdot 2\pi r h = \lambda h$$

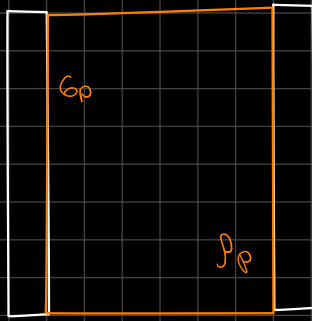
$$|\vec{D}| = \frac{\lambda h}{2\pi r h}$$

$$\Rightarrow \vec{D}(r) = \frac{\lambda}{2\pi r} \hat{r}$$

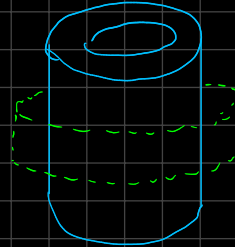
$$\hookrightarrow \text{L.I.H. } \vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon_0 \epsilon_r}$$

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r r} \hat{r}$$

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 r} \hat{r}$$



$$Q_{\text{total}} = 0 = \iint G_p ds + \iiint \rho_p dv$$

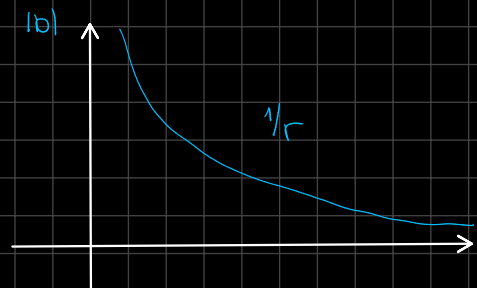
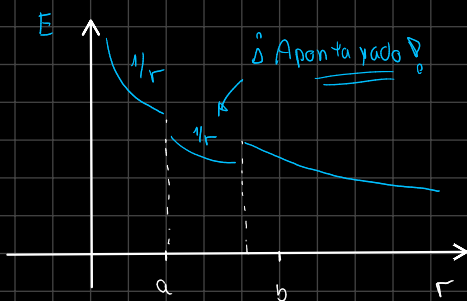


Afuera $\epsilon_r = 1$ $\times q$ $\vec{P} = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) \cdot \vec{E} = \epsilon_0 (1 - 1) \vec{E} = \vec{0}$

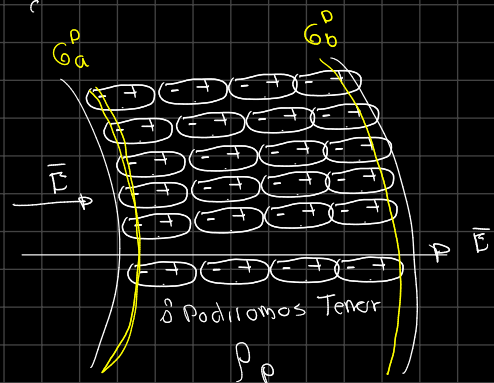
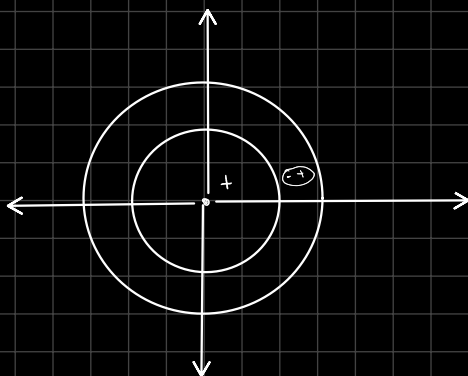
Entonces tenemos el campo en las 3 zonas

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_0} \hat{r} & r < a \\ \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_0 \epsilon_r} \hat{r} & a < r < b \\ \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_0} \hat{r} & r > b \end{cases}$$

$$\vec{D} = \begin{cases} \frac{\lambda}{2\pi r} \hat{r} & r < a \\ \frac{\lambda}{2\pi r} \hat{r} & a < r < b \\ \frac{\lambda}{2\pi r} \hat{r} & r > b \end{cases}$$

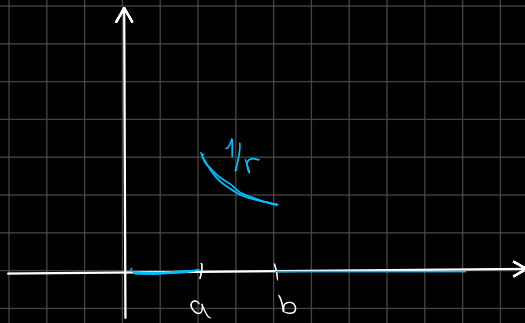


¿Apuntado el campo $\vec{E}$ $\vec{D}$



¿El campo Morira en algunos dipolos pero afuera Moriran?

¿y para $\vec{P}$ mas queda ...



¿Cómo quedan la distribución de Cargas?

¿Pregunta? ¿Cómo calcular las distribuciones de carga de Polarización?

Podríamos usar la Divergencia de $\rho_p = -\vec{\nabla} \cdot \vec{P}$

Tenemos que usar $\vec{P} = \frac{(\epsilon_r - 1) \lambda}{2\pi \epsilon_r r} \hat{r}$

$$\vec{P} = \left[\frac{\epsilon_r \lambda}{2\pi \epsilon_r r} - \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_r r} \right] \hat{r}$$

$$\vec{P} = \left[\frac{\lambda}{2\pi r} - \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_r r} \right] \hat{r}$$

$$\vec{P} = \frac{\lambda}{2\pi r} \left[1 - \frac{1}{\epsilon_r} \right] \hat{r}$$

¿Ir a la Guia O?
Buscar la expresion en
de la Divergencia en
Cilindricos?

$$\rho_p = -\vec{\nabla} \cdot \vec{P} = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} [r \vec{P}(r)]$$

¿Podríamos decir que $\rho_p = 0 \rightarrow$ xq $\rho_p = 0$?

O podríamos calcular la Divergencia

$$\rho_p = \frac{1}{r} \cdot \frac{d}{dr} \left(r \cdot \frac{1}{2\pi r} \left[1 - \frac{1}{\epsilon_r} \right] \hat{r} \right)$$

$$\rho_p = \frac{1}{r} \cdot \frac{d}{dr} \left(\underbrace{\frac{1}{2\pi} \left[1 - \frac{1}{\epsilon_r} \right] \hat{r}}_{Cte} \right)$$

$$\rho_p = 0 \quad \text{entonces}$$

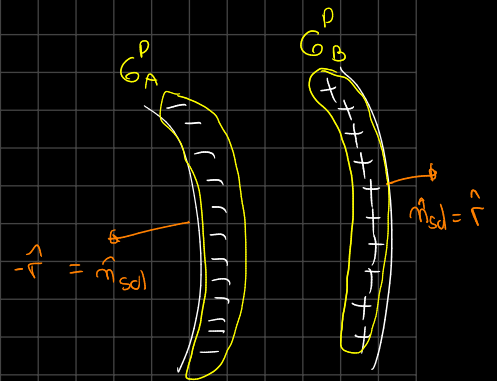
rho polarización

No existe una Distribución Volumetrica de Polarización $\rightarrow \rho_p = 0$ xq No existen Cargas Libres en el Dielectrico.

Para Si Existieran $\rightarrow$ Densidades de Polarización $\rightarrow$ en Sigmo "a" de Polarización y Sigmo "b" de Polarización

$$G_A^p = \bar{P}(a) \hat{n}|_{\text{SALIENT}} = \frac{\lambda}{2\pi a} \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \hat{r} \cdot (-\hat{r})$$

$$G_B^p = \bar{P}(b) \cdot \hat{n}|_{\text{SALIENT}} = \frac{\lambda}{2\pi b} \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \hat{r} \cdot (\hat{r})$$



$$\begin{cases} G_A^p = -\frac{\lambda}{2\pi a} \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) < 0 \\ G_B^p = \frac{\lambda}{2\pi b} \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) > 0 \end{cases}$$

¿ Ya lo habíamos anticipado? $\nabla \cdot$

¿ Ya lo habíamos anticipado? $\nabla \cdot$

$$Q_p^{\text{Total}} = \iint G_A^p dS_A + \iint G_B^p dS_B + \iiint \rho_p dv = 0$$

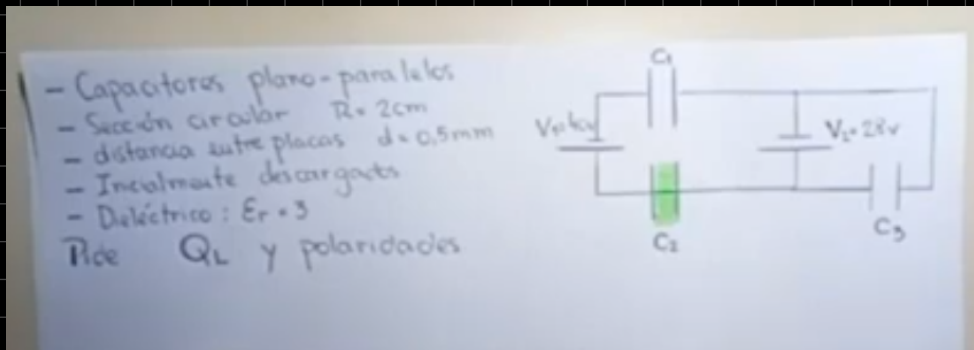
¿ Podemos justificar $\rho_p = 0$ por la física o $\rho_p = -\nabla \cdot \bar{P} = \frac{1}{r} \cdot \frac{d}{dr} \left[r \cdot \underbrace{\bar{P}(r)}_{\text{cte}} \right] = 0$

Ahora podemos calcular la diferencia de Potencial

La referencia tiene que ser distinto de Cero

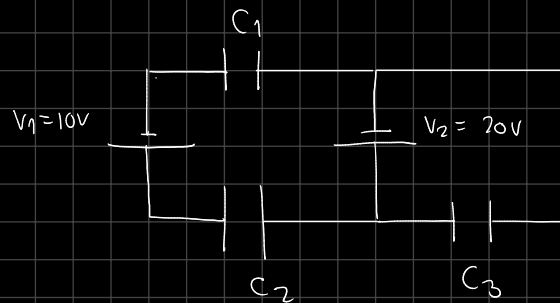
$$V(r)$$

Ejercicio N° 2



Datos: $R = 2\text{cm} = 0.02\text{m}$; $d = 0.5\text{mm}$; Inicialmente Descargado ; Dieléctrico: $\epsilon_r = 3$

Calcular C_2 y Polaridades



1º) Calcular las capacidades del Capacitor (No depende de los cables $\rightarrow$ solo de la Geometría)

$$C = \frac{A \epsilon_0 \epsilon_r}{d}$$

$$A = \pi R^2 = \pi (0.02\text{m})^2$$

$$d = 0.5 \cdot 10^{-3}\text{m}$$

Tendremos entonces $C_1 = C_3 = \frac{\pi R^2 \epsilon_0 \epsilon_r}{d}$

$$A = \pi (0.02\text{m})^2 = 1.26 \cdot 10^{-3}\text{m}^2 \quad d = 0.5 \cdot 10^{-3}\text{m}$$

Importante ϵ_r en los capacitores C_1 y C_3 están en el vacío entonces $\epsilon_r = 1$

$$C_1 = C_3 = \frac{1.26 \cdot 10^{-3}\text{m}^2 \cdot 8.85 \cdot 10^{-12}\text{F/m} \cdot 1}{0.5 \cdot 10^{-3}\text{m}}$$

$$C_1 = C_3 = \frac{1.26 \times 8.85 \cdot 10^{-12}\text{F}}{0.5}$$

$$C_1 = C_3 = 22\text{pF}$$

$$C_2 = 22\text{pF} \cdot (\epsilon_r)$$

$$C_2 = 66\text{pF}$$

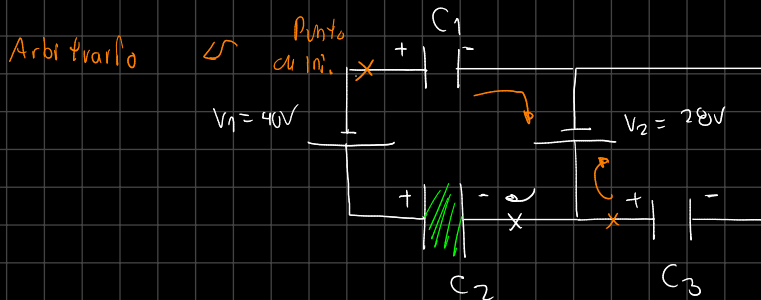
$$C_1 = C_3 = 22\text{pF}$$

$$C_2 = 66\text{pF}$$

Ahora Necesitamos encontrar la carga de C_1, C_2, C_3

¿ Averiguar la carga. Final que tendran estas 3 ecuaciones?

Tomamos Kirchhoff, Mallos e Islas



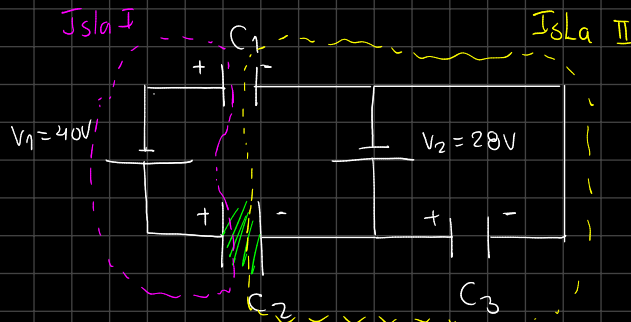
Mallos : ¿ Hay que definir las polaridades Arbitrarias

$$M_1: \text{Clockwise} \quad -\Delta V_{C1} + V_2 + \Delta V_{C2} - V_1 = \phi \quad \text{I)}$$

$$M_2: \text{Clockwise} \quad -V_2 + \Delta V_{C3} = \phi \quad \rightarrow \Delta V_{C3} = V_2 \quad \text{II)}$$

$$M_3: \text{Clockwise} \quad \Delta V_{C2} - V_1 - \Delta V_{C1} + \Delta V_{C3} = \phi$$

Islas :



Todos estan descargados

¿ OBS? Los Islas No pueden cortar el cable? $\rightarrow$ Solo hay 2 islas

¿ Porque No podemos pasar por una pila? $\rightarrow$ Por una Variación de Carga

$$\text{Isla I:} \quad Q_{1i} + Q_{2i} = Q_{1F} + Q_{2F}$$

$$\text{Recordar que } Q_{1i} = Q_{2i} = 0 \Rightarrow 0 = Q_{1F} + Q_{2F}$$

$$Q_{1F} = -Q_{2F}$$

$$\text{Isla II:} \quad -\cancel{Q_{1i}} - \cancel{Q_{2i}} = Q_{1F} + Q_{2F}$$

$$Q_{1F} = -Q_{2F} \quad \text{II)} \text{ entonces tenemos 3 Ec.}$$

Podemos encontrar la carga del capacitor C_3 , recordando que : $C = \frac{Q}{|\Delta V|}$

$$\left\{ \begin{array}{l} -\Delta V_{C1} + V_2 + \Delta V_{C2} - V_1 = 0 \quad \text{I)} \\ \Delta V_{C3} = V_2 \quad \text{II)} \\ Q_{1F} = -Q_{2F} \quad \text{III)} \end{array} \right.$$

Tenemos de C_3 que $\Delta V_{C3} = V_2$ y $C_3 = 22 \text{ pF}$

Aplicando

$$C = \frac{Q}{|\Delta V|}$$

$$Q_{3F} = C \cdot |\Delta V|$$

$$Q_{3F} = 22 \text{ pF} \cdot V_2$$

$$Q_{3F} = 22 \text{ pF} \cdot 28 \text{ V}$$

$$Q_{3F} = 616 \text{ pC}$$

Tenemos entonces

$$-\Delta V_{C1} + V_2 + \Delta V_{C2} - V_1 = 0$$

$$-\Delta V_{C1} + \Delta V_{C2} = V_1 - V_2$$

$$-\frac{Q_{1F}}{C_1} + \frac{Q_{2F}}{C_2} = V_1 - V_2$$

$$\frac{Q_{2F}}{C_1} + \frac{Q_{2F}}{C_2} = V_1 - V_2$$

$$\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) Q_{2F} = V_1 - V_2$$

$$\left(\frac{C_2 + C_1}{C_1 \cdot C_2} \right) Q_{2F} = V_1 - V_2$$

$$Q_{2F} = \frac{(V_1 - V_2)(C_1 \cdot C_2)}{C_2 + C_1}$$

$$Q_{2F} = \frac{(40 \text{ V} - 28 \text{ V})(66 \cdot 22 \text{ pF}^2)}{88 \text{ pF}}$$

$$Q_{2F} = 12 \text{ V} \cdot 16.5 \text{ pF}$$

$$Q_{2F} = 198 \text{ pC}$$

$$\text{Ec III)} \rightarrow Q_{1F} = -198 \text{ pC}$$

Aplicamos

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

$$\Delta V = \frac{Q}{C}$$

$$Q_{1F} = -198 \text{ pC}$$

$$Q_{2F} = 198 \text{ pC}$$

$$Q_{3F} = 646 \text{ pF}$$

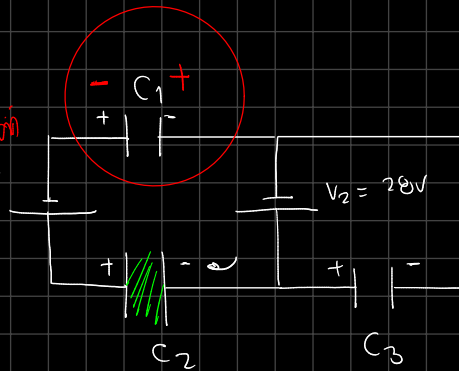
Al referirse a las cargas libres nos referimos a la carga que tienen cada capacitor (No nos importa la polarización aunque este el dielectrico)

Ahora Analizamos la polarización de cada carga Basicamente

¿ Le combro
el sentido
de la polarización

Nada
Más

$$V_1 = 40V$$



combro el
sentido de
la polarización

¿ FIN